

안전보건자료

MSDS 번호 : 자료없음

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 그라스 더 편백 디퓨저

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 방향제

제품의 사용상의 제한 : 용도 이외에 사용금지

다. 공급자

회사명 : (주)불스원

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 6 층

긴급전화번호 : 02-2106-7777

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1A

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :



신호어 :

위험

유해·위험문구 :

H225 고인화성 액체 및 증기

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방 :

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
- 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응 :

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/(...)(으)로 씻으십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].
- P321 피부에 묻었을 경우 물로 씻는처치를 하십시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무(를) 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으십시오.

저장 :

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

폐기 :

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호		함유량(%)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	(2-methoxymethylethoxy)propanol 2-methoxymethylethoxy propanol	34590-94-8	252-104-2	58~65%

Ethanol	Cologne spirits			
	Grain alcohol	64-17-	200-	
	Fermentation alcohol	5	578-	15~23%
	Denatured alcohol		6	
Isopropyl Tetradecanoate	Ethyl alcohol			
		110-	203-	2~10%
		27-0	751-	
			4	
[3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate	Cedryl acetate	77-54-	201-	Under 5%
		3	036-	
			1	
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone		54464-		Under 5%
		57-2		
9-ACETYL-8-CEDRENE	7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one			
	8-tetramethyl-1H-3a			
	8			
	6			
	8a-hexahydro-3			
	8	32388-	251-	Under 5%
	7	55-9	020-	
	4		3	
	3			
	8a α)]-1-(2			
	7 β			
	3a β			
	[3R-(3 α			
[3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol		77-53-	201-	Under 5%
		2	035-	
			6	

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene		80-56-8	201-291-9	Under 1%
Water	Purified water Distilled water	7732-18-5	231-791-2	Under 1%
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane	Cineole	470-82-6	207-431-5	Under 1%
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate		77-93-0		Under 1%
리나릴 아세트산	6-octadien-3-yl acetate 7-Dimethyl-13	115-95-7	204-116-4	Under 1%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one	Bornan-2-one Camphor	76-22-2	200-945-0	Under 1%
(R)-p-mentha-1,8-diene	D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	Under 1%
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	BHT 4-HYDROXY-3,5-DI-TERT-BUTYLTOLUENE 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL	128-37-0	204-881-4	Under 1%

Chamaecyparis obtusa, ext.		91745-97-0	294-769-1	Under 1%
----------------------------	--	------------	-----------	----------

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
- 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 고인화성 액체 및 증기

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 대부분 물보다 가벼움
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
- 뜨거운 상태로 운반될 수 있음
- 용융되어 운송될 수도 있음
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흡/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.

- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 모으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- 정전기 방지 조치를 취하시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

- 고온에 주의하시오.
- 열에 주의하시오.
- 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기 필요

나. 안전한 저장방법

- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- 용기를 단단히 밀폐하시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm
- Ethanol : TWA = 1000 ppm
- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음
- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : TWA = 2 mg/m³
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

ACGIH 규정

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm
- Ethanol : TWA = 1000 ppm

- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3 α β ,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3 α β ,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음
- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : TWA = 2 mg/m³
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

생물학적 노출기준

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 해당없음
- Ethanol : 설정되지 않음
- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3 α β ,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3 α β ,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음
- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 설정되지 않음
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

OSHA 규정

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 설정되지 않음
- Ethanol : 설정되지 않음
- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음
- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 설정되지 않음
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

NIOSH 규정

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 설정되지 않음
- Ethanol : 설정되지 않음
- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음

- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 설정되지 않음
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

EU 규정

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 설정되지 않음
- Ethanol : 설정되지 않음
- Isopropyl Tetradecanoate : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate : 설정되지 않음
- 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone : 설정되지 않음
- 9-ACETYL-8-CEDRENE : 설정되지 않음
- [3R-(3 α ,3a β ,6 α ,7 β ,8a α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol : 설정되지 않음
- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene : 설정되지 않음
- Water : 설정되지 않음
- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane : 설정되지 않음
- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate : 설정되지 않음
- 리나릴 아세트산 : 설정되지 않음
- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one : 설정되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 설정되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 설정되지 않음
- Chamaecyparis obtusa, ext. : 설정되지 않음

기타 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호 :

- 노출되는 액체의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
- 액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.

눈 보호 :

- 보안경과 보안면을 사용하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

손 보호 :

- 화학물질용 안전장갑을 착용하시오.

신체 보호 :

- 화학물질용 보호복 및 안전화를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 옅은 노랑

나. 냄새 : 고유취

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 22 °C

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 : 0.912 ± 0.005(20°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 해당없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡
- 자극성, 독성 가스
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 46215.32 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rat LD₅₀ > 5000 mg/kg (OECD Guideline 401)
- Ethanol : Rat LD₅₀ = 10470 mg/kg (OECD Guideline 401)
- Isopropyl Tetradecanoate : Rat LD₅₀ > 79500 mg/kg
- Water : Rat LD₅₀ > 90000 mg/kg

- (R)-p-mentha-1,8-diene : Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (암컷)(OECD Guideline 423, GLP)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Rat LD₅₀ > 6000 mg/kg (OECD Guideline 401, GLP)

경피 : 분류되지 않음 (ATEmix = 75480.6 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rabbit LD₅₀ > 2000 mg/kg (OECD Guideline 402)
- Ethanol : Rabbit LD₅₀ = 17100 mg/kg
- Isopropyl Tetradecanoate : Rabbit LD₅₀ > 5000 mg/kg
- (R)-p-mentha-1,8-diene : Rabbit LD₅₀ > 5000 mg/kg (24h 적용)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (OECD Guideline 402, GLP)

흡입 : 분류되지 않음 (ATEmix = 116.9 mg/L / 4 hr, 증기)

- Ethanol : Rat LC₅₀(증기) = 116.9 mg/L / 4 hr (OECD Guideline 403)

피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부 자극성이 나타나지 않음(OECD Guideline 404)
- Ethanol : 토끼를 이용한 피부자극성시험에서 피부자극성과 관련된 반응은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 404, GLP)
- Isopropyl Tetradecanoate : - 토끼를 이용한 시험결과 가벼운 피부 자극 증상이 나타남(24hr)
- 가벼운 피부 자극(사람, 3hr)
- 리나릴 아세트산 : 토끼의 피부에 자극을 일으킴 (OECD Guideline 404)
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 지원자들로부터 평가된 4 개의 패치테스트 연구에서 10 ~ 15 분 노출 이내로 모든 패치의 유형에서 강하게 반응됨. 24 시간동안 상당한 자극이 지속되었고, 많은 지원자들에게 48, 72 시간동안 이러한 반응이 지속되었음. 한명의 지원자에게 2 시간동안 d-limonene (98%) 을 피부 노출한 결과, 화상, 가려움증, 통증 및 장기간 자발병 발진이 나타났음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부자극성을 일으키지 않음(OECD Guideline 404, GLP)

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극성이 나타나지 않음(human volunteer study)
- Isopropyl Tetradecanoate : 토끼를 이용한 시험결과 약간의 자극이 발견됨(원액)
- 리나릴 아세트산 : 토끼의 눈에 약한 자극을 일으킴
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 고용노동부 고시 제 2016-19 호에 따라 피부부식성/자극성 구분 2 에 의해 심한눈손상/ 자극성 구분 2 로 분류됨

- [2,6-di-tert-butyl-p-cresol](#) : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극성을 일으키지 않음(OECD Guideline 405, GLP)

호흡기과민성 : 자료없음

- [Ethanol](#) : 랫드를 이용한 호흡기과민성시험에서 호흡기과민성 반응이 관찰되지 않았음

피부과민성 : 구분 1A

- [\(2-methoxymethylethoxy\)propanol](#) : DPGME 는 연구기간동안 피실험자인 사람에게 어떤 과민성도 일어나지 않았으므로 1 차 피부자극이나 과민성으로 분류되지 않음
- [Ethanol](#) : 기니피그를 이용한 피부과민성시험에서 피부과민성 반응이 관찰되지 않았음 (Read across; structural analogue or surrogate)(OECD Guideline 406)
- [Isopropyl Tetradecanoate](#) : 기니피그, 사람에 대한 피부과민성 시험결과 증상이 나타나지 않음
- [\(R\)-p-mentha-1,8-diene](#) : 마우스를 이용한 피부과민성시험에서 피부과민성이 관찰 됨(암컷)(OECD Guideline 429, GLP)
- [2,6-di-tert-butyl-p-cresol](#) : 인간에게 노출되었을 때, 알러지 반응이 나타나지 않음

발암성 : 자료없음

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- [\(2-methoxymethylethoxy\)propanol](#) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- [Ethanol](#) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- [Isopropyl Tetradecanoate](#) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

제품에서 0.1% 이상으로 함유된 구성성분 중 IARC 에서 인체 발암 추정,가능,확정 물질로 분류한 물질은 없음

- [\[3R-\(3α,3aβ,6α,7β,8αα\)\]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate](#) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- [1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthalenone](#) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 9-ACETYL-8-CEDRENE :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- [3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- Water :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triethyl ester; Triethyl citrate :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 리나릴 아세트산 :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

- (R)-p-mentha-1,8-diene :

IARC Group 3

OSHA, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

실험조건에서, 수컷 F344/N 랫드에서는 세포수 증식, 선종, 선암, 신장에 발암에 대한 증거가 나타났지만 암컷 랫드에서는 발암의 증거가 나타나지 않음(OECD Guideline 451, GLP)

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol :

IARC Group 3

ACGIH A4

OSHA, NTP, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed
간에서 선종이나 암종의 발생률은 증가하지 않음 (GLP)

- *Chamaecyparis obtusa*, ext. :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE:
Not listed

생식세포변이원성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 시험관 내 시험(박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471, GLP))에서 음성의 결과가 나타남
- Ethanol : 시험관 내 시험(복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471), 세포유전자돌연변이시험(OECD Guideline 476))과 생체 내 시험(소핵시험(OECD Guideline 474))에서 음성반응이 나타남
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 시험관내 시험(포유류이상염색체시험(OECD Guideline 473), 자매염색분체교환분석시험(OECD Guideline 479), 포유류세포유전자돌연변이시험(OECD Guideline 476))에서 대사활성의 유무와 상관 없이 음성이 나타남
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 시험관 내 시험(박테리아 복귀돌연변이시험, 포유류 세포염색체이상시험)과 생체 내 시험(염색체이상시험, 소핵시험)에서 음성반응이 나타남

생식독성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 생식발달독성시험에서 중요한 악영향은 나타나지 않았고, 기형의 증거도 나타나지 않았음(NOAE(L(P0)=300 ppm, NOAE(L(F1)=1000 ppm, NOAE(L(F2)=1000 ppm)(OECD Guideline 416, GLP)
- Ethanol : 마우스를 이용한 생식독성시험에서 생식독성과 관련된 반응은 나타나지 않았음 (OECD Guideline 416)
랫드를 이용한 발달독성 시험에서 발달독성과 관련된 영향은 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414)
- Water : 35 마리의 랫드에게 시험한 결과 2 세대의 성장, 사육, 임신, 수유와 관련하여 악영향이 관찰되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과, 생식독성과 관련된 반응은 관찰되지 않았음(GLP)

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 랫드를 이용한 급성경구독성시험에서 급성독성 영향은 관찰되지 않았음(암컷)(OECD TG 423, GLP)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 증상은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 401, GLP)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 28 일간의 반복경구독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAE(L = 1000 mg/kg bw/day, NOEL = 200 mg/kg)(KANPOGYO No.700, YAKUHATSU No.

1039.61, and KIKYKU No. 1014., GLP)

랫드를 이용한 90 일간의 반복흡입독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAEI = 200 ppm)(OECD Guideline 413, GLP)

토끼를 이용한 90 일간의 반복경피독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAEI = 2850 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 411)

- **Ethanol** : 랫드를 이용하여, 90 일 경구반복독성시험을 한 결과, 반복독성 관련 영향은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 408, GLP)

랫드를 이용하여, 28 일 흡입독성을 한 결과, 반복독성 관련 영향은 관찰되지 않음, NOAEC = 6.66 mg/L (Read across; structural analogue or surrogate) (OECD Guideline 412)

- **2,6-di-tert-butyl-p-cresol** : 랫드를 이용하여 90 일 반복경구독성시험을 한 결과, 간의 비대와 갑상선활동항진증이 관찰되었음 (GLP)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 : LC₅₀ = 58562.51 mg/L

- **(2-methoxymethylethoxy)propanol** : 96hr-LC₅₀(*Poecilia reticulata*) > 1000 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)

- **Ethanol** : 96hr-LC₅₀(*Pimephales promelas*) = 14200 mg/L (US EPA method E03-05), 120h-NOEC (Danio rerio) = 250 mg/L (OECD Guideline 212)

- **Isopropyl Tetradecanoate** : LC₅₀ = 8400 mg/L ISO 7346/2 (반정적)

- **(R)-p-mentha-1,8-diene** : 96hr-LC₅₀(*Pimephales promelas*) = 0.7 mg/L (OECD Guideline 203, GLP), 28d-NOEC = 0.08 mg/L (OECD Guideline 210)

- **2,6-di-tert-butyl-p-cresol** : 96hr-LC₅₀(*Brachydanio rerio*) > 0.57 mg/L (EU Method C.1, GLP); 42d-NOEC = 0.053 mg/L (OECD Guideline 210, GLP)

갑각류 :

- **(2-methoxymethylethoxy)propanol** : 48hr-LC₅₀(*Daphnia magna*) = 1919 mg/L (OECD Guideline 202), 22d-NOEC (Daphnia magna) >= 0.5 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)

- **Ethanol** : 48hr-LC₅₀(*Ceriodaphnia dubia*) = 5012 mg/L 10d-NOEC (Ceriodaphnia dubia) = 2 mg/L

- **Isopropyl Tetradecanoate** : EC₅₀(*Daphnia magna*) > 100 mg/L

- **(R)-p-mentha-1,8-diene** : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) = 0.307 mg/L (OECD Guideline 202, EU Method C.2, GLP), 21d-NOEC(Daphnia magna) = 0.08 mg/L (OECD Guideline 202, EU Method C.2, GLP)

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 48hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) = 0.48 mg/L (OECD Guideline 202, GLP); 21d-NOEC = 0.316 mg/L (OECD Guideline 202, part II, GLP)

조류 : E(r)C₅₀ = 1134.13 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 72hr-EC₅₀(*Selenastrum capricornutum*) > 969 mg/L (OECD Guideline 201, GLP), 72h-NOEC (*Selenastrum capricornutum*) = 969 mg/L

- Ethanol : 72hr-EC₅₀(*Chlorella vulgaris*) = 275 mg/L (OECD Guideline 201)

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 48hr-EC₅₀(*Selenastrum capricornutum*) = 0.25 mg/L (OECD Guideline 201, ISO 8692, GLP), 72h-NOEC(*Selenastrum capricornutum*) = 0.05 mg/L (OECD Guideline 201, ISO 8692, GLP)

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 72hr-EC₅₀(*Scenedesmus subspicatus*) > 0.4 mg/L (EU Method C.3, GLP)

- **만성 수생 독성** : 구분 2

어류 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 :

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (= 0.004) (OECD Guideline 107, GLP)

- Ethanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (log Kow = - 0.35) (24 °C) (OECD Guideline 107)

- Isopropyl Tetradecanoate : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (= 3.3~6)

- Water : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (= -1.38) (예측치)

- (R)-p-mentha-1,8-diene : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (= 4.38)

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (= 5.1)

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 :

- Ethanol : (Read across; structural analogue or surrogate)

- Water : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (= 3.162) (예측치)

- (R)-p-mentha-1,8-diene : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (= 360.5) (예측치)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : BCF 가 500 이상이므로 생물농축성이 높을 것으로 예측됨 (= 839) (OECD Guideline 305 C)

생분해성 :

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 간 96% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 F, GLP)
- Ethanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(20 일 간 84% 생분해 됨)
- Isopropyl Tetradecanoate : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(30 일 간 91% 생분해 됨) (Directive 84/449/EEC)
- Water : 쉽게 생분해 됨(예측치)
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 간 80% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 D, GLP)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 간 4.5% 생분해 됨) (OECD Guideline 301C)

라. 토양이동성 : 자료없음

- Ethanol : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 0.13 ~ 0.61) (Read across; structural analogue or surrogate)
- Water : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 0.06337) (예측치)
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 토양에 흡착될 수 있음 (Koc = 6324)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 토양에 흡착될 수 있음 (Koc = 23030)

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1993

나. 적정선적명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : F-E

유출시 비상조치 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM) 대상물질

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 노출기준설정물질
- Ethanol : 노출기준설정물질
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 유독물질 (2017-1-762 25%)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 2 석유류 비수용성 1000ℓ

- Ethanol : 제 4 류 알코올류 400ℓ
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 비위험물

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과) :

- Ethanol : Flam. Liq. 2
- (R)-p-mentha-1,8-diene : Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

EU 분류정보(위험문구) :

- Ethanol : H225
- (R)-p-mentha-1,8-diene : H226, H315, H317, H400, H410

EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Authorisation List) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음

EU BPR : 규제되지 않음

미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음

로테르담협약물질 : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음

몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

- American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
- ECHA
- Emergency Response Guidebook 2008;
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
- EPISUITE v4.11; <http://www.epa.gov/opt/exposure/pubs/episuitedl.htm>
- EPISUITE v4.1; <http://www.epa.gov/opt/exposure/pubs/episuitedl.htm>
- EU CLP; <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>
- EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- EU ECHA CLP inventory
- GREENWELL MSDS
- <http://msds.kosha.or.kr/kcic/msdsdetailGet.do>
- <http://www.rightanswerknowledge.com/n0home.asp>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/49412>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/61850>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/111027/848525>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/52557/946681>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/61101/984340>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/61472/973030>
- <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/77589/708401>
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.fr>
- Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.net>

- LookChem; <http://www.lookchem.com/>
- Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory management system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
- National Emergency Management Agency-Korea dangerous material inventory management system; <http://www.nema.go.kr/hazmat/main/main.jsp>
- National Toxicology Program; http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm
- National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
- NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
- REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- TOMES-LOLI® <http://www.rightanswerknowledge.com/loginRA.asp>
- U.S. National library of Medicine(NLM) ChemIDplus; <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>
- U.S. National library of Medicine(NLM) Hazardous Substances Data Bank(HSDB); <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
- Waste Control Act enforcement regulation attached [1]

나. 최초작성일자 : 2023.10.27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 :

최종 개정일자 :

라. 기타 :

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.